

Arbitrage

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

Part IX: กรณีศึกษา & Cheat Sheet (บท 32–33)

เรียนจากความสำเร็จและความล้มเหลว + สรุปทุกอย่างใน 1 ตาราง

บทที่ 32: กรณีศึกษาจริง

32.1 Renaissance Technologies — Stat Arb ที่สำเร็จที่สุด

Medallion Fund: 66% avg gross return/year ก่อนหัก fees (1988-2018)

ใช้ math + physics + data science หาสัญญาณใน noise

ทำ หลายพัน trades/วัน แต่ละ trade edge เล็กมาก → Law of Large Numbers

บทเรียน: small edge × many trades × low correlation = consistent returns

⚠️ อ่านให้ครบก่อนคิดจะเลียนแบบ: Medallion ปิดรับเงินนอกมาตั้งแต่ปี 1993 และบริหารเงินของพนักงานเป็นหลัก — กองทุนที่ Renaissance เปิดให้คนนอกลงทุนทำผลงานได้ห่างชั้นจากตัวเลขนี้มาก

และ "หลายพัน trades ต่อวัน" คือสิ่งที่ต้องใช้ **ต้นทุนต่อรายการระดับสถาบัน** — ถ้ารายย่อยลอกวิธีนี้ ค่าธรรมเนียมจะกินก่อนที่ Law of Large Numbers จะทำงาน (ดูสูตรต้นทุนในบท 25.3)

สิ่งที่ลอกได้จริงคือวิธีคิด: edge เล็กแต่พิสูจน์ได้ + ทำซ้ำได้ + ไม่สัมพันธ์กัน — ไม่ใช่ตัวเลขผลตอบแทน

32.2 LTCM — ถูกต้องแต่ตาย (ดูรายละเอียดในบท 26)

สรุป: Bond convergence arb + 25:1 leverage = bankrupt

Strategy ถูกต้อง (bonds converged ภายหลัง) แต่ **leverage สูงเกินไป** → margin call → เสีย \$4.6 billion

บทเรียน #1: Size < Survival. ถ้ารอดไม่ถึงวัน converge = ไม่มีประโยชน์

32.3 Knight Capital — software bug (ดูรายละเอียดในบท 26)

\$440M loss ใน 45 นาที

Bug ใน trading software ส่ง orders ผิดพลาดเป็นล้านรายการ → ล้มละลาย

บทเรียน #2: Automated ต้องมี kill switch + position limit + staging test

32.4 Thai Market Opportunities

Opportunity	ตลาด	Level	Status
SET50 Futures Basis	TFEX	Lv.2	มีบ้าง ช่วง volatile
DW Mispricing	SET	Lv.3-4	Bid-ask กว้าง ยากทำจริง
Warrant vs Options	SET+TFEX	Lv.3	ต้องเทียบ cross-product
Dual-listed (BCP, PTT ฯลฯ)	SET vs foreign	Lv.3	Regulatory friction

32.5 บทเรียน 10 ข้อ

1. **Pure Arb** หายากมาก — ส่วนใหญ่เป็น Near-Arb หรือ Bounded-Loss
2. **Transaction costs** กิน **edge** — คิดก่อน execute เสมอ
3. **Leverage kills** — ถูกต้อง + leverage สูง = ตายก่อนชนะ (LTCM)
4. **Simple > Complex** — Baseline comparison ทุกครั้ง
5. **Size < Survival** — อยู่รอดก่อน กำไรทีหลัง
6. **Label your claims** — Exact $\neq$ Heuristic $\neq$ Observed
7. **Automate with safeguards** — kill switch + position limit (Knight Capital)
8. **Regime matters** — strategy ที่ดีใน bull อาจแย่ใน bear
9. **Diversify across strategies** — ไม่ใช่แค่ across assets
10. **Keep learning** — ตลาดเปลี่ยน edge หายไป ต้องหาใหม่ตลอด

บทเรียนอีก 5 ข้อ ที่ได้จากหลักฐานวิจัยใน Part III–VII

11. **gross $\neq$ net** — งานวิจัยเกือบทั้งหมดรายงานผลตอบแทน *ก่อนหักต้นทุน* ใช้เป็น "เพดานบน" เท่านั้น ไม่ใช่ค่าที่คาดหวังได้
12. **Edge เสื่อมได้ และเสื่อมจริง** — index arb (1980s), index effect (7% $\rightarrow$ <1%), pairs (0.86% $\rightarrow$ 0.24%/เดือน), crypto basis (40–60% $\rightarrow$ ~5%) เป็นรูปแบบเดียวกันซ้ำๆ: พุนไหลเข้า $\rightarrow$ ส่วนต่างหด
13. **นัยสำคัญทางสถิติ $\neq$ นัยสำคัญทางเศรษฐกิจ** — p-value ต่ำหรือ z สูงไม่ได้แปลว่าคุ้มเทรด ต้องเช็กเป็นหน่วยเงินเสมอ (บท 18.2)
14. **ความเสี่ยงรวมสำคัญกว่าความเสี่ยงเฉพาะตัว** — กระจาย 20 ตำแหน่งไม่ช่วยถ้าทุกตัวพังวันเดียวกัน; กลยุทธ์เก็บเบี้ยทุกตัวมีโครงสร้าง "ขายประกัน" เหมือนกันหมด
15. **ยิ่งกลไกแม่นยำ ยิ่งไม่เหลือให้รายย่อย** — Lv.1 ที่คณิตศาสตร์แน่นอนที่สุด คือชั้นที่ถูกเก็บหมดก่อน; ที่เหลือคือค่าตอบแทนของการรับความเสี่ยงที่คนอื่นไม่ยอมรับ

บทที่ 33: Cheat Sheet & Decision Framework

33.1 Master Strategy Table — ทุกกลยุทธ์ในเล่ม พร้อมคำตัดสินสำหรับรายย่อย

ตารางนี้คือหน้าเดียวที่สรุปทั้งเล่ม — ต่างจากตารางกลยุทธ์ทั่วไปตรงที่มีคอลัมน์ "สถานะของ edge" (มันยังอยู่ไหม) และ "Tier รายย่อย" (คุณทำได้จริงไหม) ซึ่งเป็นสองคำถามที่ตำราส่วนใหญ่ไม่ตอบ

อ่านคอลัมน์ Tier อย่างไร

- **Reject** — หลักฐานชี้ว่ารายย่อยทำแล้วขาดทุน หรืออันตราย → เรียนเพื่อเข้าใจกลไก ไม่ใช่เพื่อทำ
- **Watchlist** — หลักฐานยังกำกวม/ต้องมีเงื่อนไขพิเศษ → เก็บข้อมูลต่อ ห้ามลงเงิน
- **Research candidate** — โครงสร้างใช้ได้ แต่ต้องพิสูจน์ด้วย paper trade ก่อน
- **ทำได้ / Trade (size เล็ก)** — ลงมือได้จริงในขนาดจำกัด

กลยุทธ์	Lv	สถานะของ edge	Tier ราย ย่อย	ด้านที่ต้องผ่านก่อน	บท
Conversion / Reversal (PCP)	1	ตายแล้วสำหรับรายย่อย — ส่วนต่างที่เหลือคือ <i>ค่าเบี้ยหุ้น</i>		—	11
Box Spread บนออพชัน American	1	ไม่ใช่ arb — early assignment ทำให้ขาดทุนเกินทุนได้	อันตราย	—	12
Box Spread (SPX) เป็น <i>เครื่องมือกู้เงิน</i>	1	ใช้ได้จริง (ผู้ที่ ~พันธบัตร+25–50bps)		Portfolio Margin + ทุนหลักแสน USD	12
PM Cross-Platform	1	เกิดไม่บ่อย ปิดเร็ว		ค่าธรรมเนียม+สภาพคล่องสองแพลตฟอร์ม; เหตุการณ์ต้องตรงกันจริง	30
Index Cash & Carry (S&P, SET50)	2	ถูกทุนสถาบันกินตั้งแต่ยุค 1990		—	15
Crypto Basis / Funding Harvest	3	เคย 40–60%/ปี → เหลือ ~5% หลัง spot ETF (2024)		net APR $\geq 2\times$ พันธบัตร; ความเสี่ยงแพลตฟอร์ม; margin เพื่อ $2-3\times$	17
Earn + Hedge / Platform Promo	3	เป็น subsidy มี cap — "คูปอง" ไม่ใช่ arb	เล็ก	อ่านเงื่อนไขโปร; นับต้นทุน 2 ขา	17
Pairs Trading (ทำวิจัย/paper trade)	4	กำไรต่อเนื่อง: 0.86% → 0.24%/เดือน		EG $p<0.05$ + KPSS ไม่ขัด; half-life 5–30 วัน; OOS Sharpe >1 ; ด้านหน่วยเงิน	18–21
Merger Arb ทำเอง (ทุนน้อย)	4	+4%/ปีจริง แต่เป็น "ขาย put ดัชนี"		ต้องถือ 20–25 ดิล; ดิลล่ม -45%	22
Merger Arb ผ่านกองทุน/ETF	4	ผลตอบแทนระดับ cash-plus (~3%/ปี)	เล็ก	คาดหวังให้ถูก — ไม่ใช่ตัวแทนหุ้น	22
ขาย Vol ดัชนี วางเงินสด <i>ค้าเต็ม</i>	4	VRP มีจริง แต่เป็นเบี้ยประกัน (ประมาณค่าเฉลี่ยไม่ได้)		ห้าม leverage; ขนาดต้องทนแบบ ก.พ. 2018 ได้	13
ขาย Vol เปล่า (naked) บน margin	4	XIV -96% ในวันเดียว; LJM -80%/2 วัน	อันตราย	—	13, 24
ขาย Vol หุ้นรายตัว / Earnings	4	VRP <i>อ่อนที่สุด</i> ตรงนี้ แต่เสี่ยงกระโดดสูงสุด		—	13, 24
Index Rebalancing	4	หายไปแล้ว — รว 7% → ไม่ถึง 1%		—	23
Spin-off / Stub Trading	4	ส่วนต่างมักอธิบายได้ด้วย <i>ภาษี/ต้นทุน</i>		พิสูจน์ให้ได้ว่าเหลือ mispricing จริง หลังหัก <i>ภาษี</i> แฝง	23

Dispersion Trading	4	ยังมี แต่เป็นสนามสถาบัน	●	—	13
FX Triangular / CIP	4	HFT เกือบหมด; CIP เป็นของสถาบัน	●	—	16
ETF NAV Arb / ADR Arb	4	ประตูเปิดให้ AP เท่านั้น	●	—	17
ใช้ PCP/Box/Butterfly ตรวจราคา	—	ใช้ได้เสมอ ไม่เสื่อม	●	—	11– 12, 27

📌 อ่านตารางนี้แล้วเห็นอะไร

ช่องสี่แดงเยอะกว่าเขียวมาก — นั่นคือข้อสรุปที่ข้อสัจของทั้งเล่ม ไม่ใช่ความล้มเหลวของหนังสือ

สังเกตรูปแบบ: กลยุทธ์ที่ **Lv. ต่ำ (แม่นยำทางคณิตศาสตร์)** กลับเป็น ● เกือบหมด เพราะยิ่งกลไกแน่นนอน ยิ่งมีคนแย่งเก็บจนไม่เหลือ ส่วนที่รายย่อยยังพอทำได้กลับเป็น **Lv. สูง** ที่ต้องรับความเสี่ยงจริง — ไม่มีของฟรี มีแต่คำตอบแทนของการรับความเสี่ยงที่คนอื่นไม่ยอมรับ

และถ้าจะจำอะไรจากตารางนี้แค่บรรทัดเดียว: คอลัมน์ "ด่านที่ต้องผ่านก่อน" สำคัญกว่าคอลัมน์ "กลยุทธ์" — คนส่วนใหญ่แพ้เพราะข้ามด่าน ไม่ใช่เพราะเลือกกลยุทธ์ผิด

33.2 Decision Flowchart



สรุป 8 ด่าน — ตกด่านไหนก็หยุดตรงนั้น: 1. บ้ายกำกับ → [Exact] หรือ [Heuristic]? ถ้า Heuristic ต้องมีหลักฐาน 2. ระดับ → Lv.1-5 ตาม taxonomy บท 7 3. หลักฐาน → Evidence Tier: Reject / Watchlist / Research / Trade 4. ต้นทุน → กำไรสุทธิ

> 0 หลังหัก ทุก ต้นทุน (บท 25.3) 5. headroom → ระยะห่างเป็น "เงิน" คัมต้นทุนกี่เท่า? (บท 18.2) 6. Baseline → ดีกว่าพันธบัตร/ทางเลือกที่ง่ายกว่าไหม 7. ความเสี่ยง → กรณีเลวร้ายสุดรับได้ไหม + ถ้าทุกตำแหน่งพึ่งพาร่วมกัน? 8. ขนาด → ตั้งจากกรณีเลวร้ายสุด ไม่ใช่จากกำไรคาดหวัง (บท 26.5) ↓ ลงมือ + ฝ้าดู → paper trade ก่อนเสมอ • re-test สมมติฐานเป็นรอบ

ด้านที่ 3 และ 5 คือด้านที่ไม่มีในตำราทั่วไป และเป็นสองด้านที่**ทรงกลยุทธออกไปมากที่สุด** — ด้าน 3 กรอง "สิ่งที่เคยได้ผลแต่ตายไปแล้ว" ส่วนด้าน 5 กรอง "สัญญาณที่ถูกต้องทางสถิติแต่ไม่มีเนื้อกำไร"

33.3 Daily Scan — ฉบับรายย่อย (5 นาที)

รายการสแกน 10 ข้อแบบดั้งเดิมเขียนไว้สำหรับโตะเทรดสถาบัน (ดูตารางเปรียบเทียบเต็มในบท 27.1) — สำหรับรายย่อย สิ่งที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าคือ**การดูแลของที่ถืออยู่** ไม่ใช่การไล่หาโอกาสใหม่ทุกวัน

- ☐ ตำแหน่งที่ถืออยู่ยังผ่านเกณฑ์เดิมไหม (cointegration ยังผ่าน? funding ยังบวก?) ☐ มีตำแหน่งไหนเกินขนาดที่ตั้งไว้หรือยัง (ราคาขยับทำให้สัดส่วนเพี้ยน) ☐ ข่าวที่กระทบสมมติฐานหลักของตำแหน่ง (ดิลดอนฟอง? โบรกมีปัญหา?) ☐ ถ้าวันนี้ตลาดพัง -10% พอร์ตฉันเป็นยังไง (ตอบให้ได้ก่อนมันเกิดขึ้น) ☐ มีอะไรที่ควร "ไม่ทำ" วันนี้ไหม (ใช้สิทธิ์ที่จะไม่เทรด)

จบเล่ม!

ตอนนี้คุณมี:

- ✓ **พื้นฐาน:** No-Arb Principle, Law of One Price, Replication
- ✓ **วิธีคิด:** 7 หลักการ + Generalized Option Thinking + Payoff Algebra
- ✓ **Framework:** Epistemology, Non-Negative Design, 6-Stage Pipeline
- ✓ **Strategies:** Options Arb, Cross-Market, Stat Arb, Merger, Event-Driven
- ✓ **Execution:** Risk Management, Position Sizing, Infrastructure
- ✓ **ฝึกตา:** 24 Drills + 6 Cases + PM + Alt Data

จากศูนย์สู่ Arbitrageur — เล่นเดี่ยวจบ!

และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณได้ อาจเป็นสิ่งที่ตำราส่วนใหญ่ไม่ให้: **ความสามารถในการบอกว่ากลยุทธ์ไหน "ตายไปแล้ว"** — เพราะเวลาและเงินที่ประหยัดได้จากการไม่ไล่ตามของที่หมดอายุ มีค่ามากกว่ากลยุทธ์ใหม่หนึ่งอย่าง

Arb for Manual Traders — "ไม่มี bot ไม่มี API มีเงิน ฿50,000 ทำอะไรได้?"

ทำได้จริง (manual, เงินน้อย) — เรียงจากที่แนะนำที่สุด:

- **ฝึกและวิจัย Pairs Trading (Lv.4)** → รันสกรีนวันละครั้ง เขียน Python ฟรีได้ทั้งหมด → *paper trade 2-3 เดือนก่อน* ไม่ต้อง real-time
- **Earn / Platform promo (Lv.3)** → มี cap เล็ก แต่เป็นของจริงและไม่ต้องใช้ bot → อ่านเงื่อนไขให้ครบ
- **Funding harvest (Lv.3)** → รอจังหวะที่ผิดปกติดิจจริง ไม่ใช่เปิดทิ้งไว้ตลอด — ถ้า net APR ไม่ถึง ~2 เท่าของพันธบัตร ให้รอ
- **Merger arb ผ่านกองทุน/ETF (Lv.4)** → แก้ปัญหาการกระจาย 20+ ตีลที่ทำเองไม่ได้ — แต่คาดหวังระดับ cash-plus
- **ใช้ PCP/Butterfly ตรวจราคา** → ไม่ใช่หา arb แต่เพื่อ *ไม่จ่ายแพง* — edge ที่ได้จริงและไม่มีวันเสื่อม

ทำไม่ได้ (ต้อง bot/infra หรือเป็นสนามสถาบัน):

- PCP / Box arb (Lv.1) → หายใน seconds และส่วนต่างที่เหลือคือค่ายืมหุ้น
- Triangular Forex → หายใน microseconds → ต้อง co-located server
- Gamma scalping → ต้อง rehedg ถี่ → ต้นทุนกินก่อน
- Index/ETF/ADR arb, dispersion → ต้องเป็น AP หรือมีโตะเทรด

เกิดไม่บ่อยและต้องระวัง: PM cross-platform (Lv.1) — Yes+No < \$1 ดูเหมือนกำไรแน่ แต่ต้องหักค่าธรรมเนียมสองแพลตฟอร์ม, ตรวจสอบว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันและวันตัดสินตรงกันจริง, และมีสภาพคล่องพอปิดทั้งสองขา — ไม่ใช่ "เจอ = กำไรแน่"

กฎสำหรับ manual trader: เริ่มจากสิ่งที่ซ้ำพอให้คิดค้น สร้าง track record ด้วย paper trade ก่อน — และจำไว้ว่าการไม่เทรดคือการตัดสินใจที่ถูกต้องบ่อยกว่าที่คิด (บท 25.4)

Day 1 — เริ่มทำอะไรได้เลยวันนี้?

1. **รันโค้ดจริง 1 คู่:** `python pairs_trading_starter.py K0 PEP` (หรือใช้ Google Colab ไม่ต้องติดตั้งอะไร) → อ่าน Evidence Tier ที่ได้
2. **คำนวณต้นทุนของตัวเอง:** ค่าคอม + bid-ask + ค่ายืมหุ้นของโบรกที่คุณใช้จริง — ตัวเลขนี้จะกำหนดว่าอะไรคุ้มสำหรับคุณ (บท 25.3)
3. **เริ่ม Journal:** บันทึกทุก observation แม้ยังไม่เทรด — และบันทึกครั้งที่ตัดสินใจไม่เทรดพร้อมเหตุผลด้วย
4. **ทำ Drill L1** ทั้ง 8 ประเภท → สร้าง intuition ก่อนใช้เงินจริง
5. **จำไว้:** รอดก่อน แล้วค่อยกำไร · เรียบง่ายชนะซับซ้อน · ติดป้ายข้ออ้างของตัวเองเสมอ · **gross ≠ net**

Arbitrage: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

33 บท | 9 Parts | 24 Drills | 6 Cases

จากศูนย์สู่ Arbitrageur